통합과학 모의고사

제 2 회

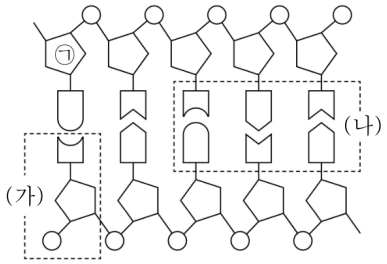
과목	통합과학 (통합과학1·통합과학2)
문항 수 / 배점	25문항 / 50점
시험 시간	40분

유의 사항

1. 문제지의 해당란에 성명, 수험 번호를 정확히 기입하시오.
2. 답안지의 해당란에 답을 정확히 표시하시오.
3. 문제지의 표지를 넘기기 전까지는 문제 내용을 열람할 수 없습니다.
4. 시험 종료 후 문제지와 답안지를 모두 제출하시오.

성명 : _____ 수험 번호 : _____

1. 그림은 2중 나선 구조인 DNA의 일부를 나타낸 것이다. **[1.5점]**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 인산이다.
ㄴ. (가)는 뉴클레오타이드이다.
ㄷ. (나)에서 아데닌(A)의 수와 타이민(T)의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

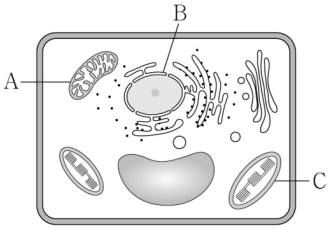
2. 다음은 화학 반응의 사례 (가)~(다)이다. **[2점]**

(가) 페인트가 벗겨진 철문이 붉은색으로 녹슨다.
(나) 생선회에 레몬즙을 뿌리면 비린내가 줄어든다.
(다) 식물의 엽록체에서 광합성을 통해 포도당이 합성된다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (다)
④ (가), (나) ⑤ (가), (다)

3. 그림은 어떤 식물 세포의 구조를 나타낸 것이다. A~C는 핵, 엽록체, 미토콘드리아 중 하나이다. **[1.5점]**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

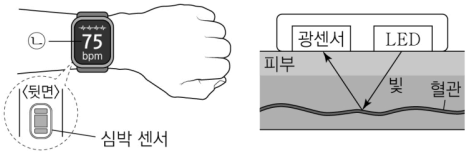
<보 기>

ㄱ. A에서 광합성이 일어난다.
ㄴ. B에는 핵산이 있다.
ㄷ. C는 미토콘드리아이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 스마트 밴드의 심박 센서로 심박수를 측정하는 원리에 대한 자료이다.

스마트 밴드의 심박 센서는 발광 다이오드(LED)와 광센서로 구성되어 있다. 스마트 밴드 뒷면의 LED에서 나온 ㉠빛이 피부 안쪽의 혈관에서 반사되어 광센서로 돌아올 때, 혈류량에 따라 광센서에서 감지하는 빛의 세기가 변하는 것을 이용하여 심박수를 측정한다. 측정된 심박수는 스마트 밴드의 화면에서 ㉡숫자로 표시된다.



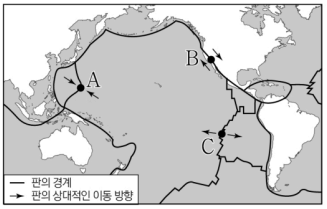
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠은 아날로그 신호이다.
ㄴ. 광센서에서는 빛 신호가 전기 신호로 변환된다.
ㄷ. ㉡은 디지털 정보이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

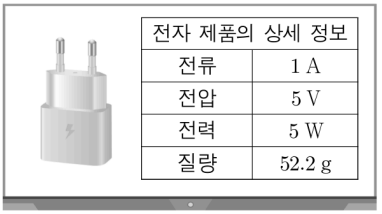
5. 그림은 판의 경계에 위치한 지역 A, B, C를 나타낸 것이다.



판이 생성되는 지역과 판이 소멸되는 지역으로 옳은 것은? **[1.5점]**

	판이 생성되는 지역	판이 소멸되는 지역
①	A	B
②	A	C
③	B	A
④	C	A
⑤	C	B

6. 다음은 전자 제품의 상세 정보와 이에 대한 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.



전자 제품의 상세 정보	
전류	1 A
전압	5 V
전력	5 W
질량	52.2 g



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

7. 다음은 갈라파고스 제도의 어떤 섬에 서식하는 핀치 종 A의 집단에 대한 자료이다.

> 섬에 가뭄이 발생하여 작고 부드러운 씨앗을 맺는 식물이 크고 단단한 씨앗을 맺는 식물보다 많이 말라 죽었다.
>
> ↓
>
> 씨앗을 먹는 A의 집단에서 부리가 큰 개체가 부리가 작은 개체보다 생존에 유리해져 더 많은 자손을 남겼다.
>
> ↓
>
> 가뭄으로 인해 A의 집단에서 부리의 평균 크기가 [㉠].

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

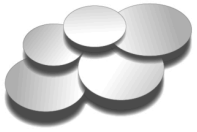
< 보 기 >

ㄱ. A의 집단에 부리 크기에 대한 변이가 있었다.
ㄴ. '작아졌다'는 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. 가뭄으로 인해 A의 집단에서 자연선택이 일어났다.

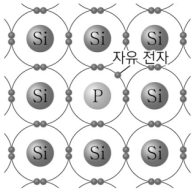
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 반도체에 대한 자료이다.

그림 (가)의 반도체 기판은 ㉠ 규소(Si)로만 이루어진 순수 반도체이다. 여기에 인(P)과 같은 불순물을 첨가하면 그림 (나)와 같은 전자 배치를 가진 ㉡ 불순물 반도체가 형성된다. 이러한 불순물 반도체의 접합구조를 가진 ㉢ 반도체 소자에는 대표적으로 다이오드, 트랜지스터가 있으며 다양한 전자기기에 광범위하게 활용되고 있다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

<보 기>

ㄱ. ㉠의 원자가 전자 수는 5이다.
ㄴ. ㉡은 순수 반도체보다 전류가 잘 흐르지 않는다.
ㄷ. ㉢을 이용하면 전자기기의 전기적 성질을 제어할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 아세트산(CH_3COOH) 수용액의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- 실험 Ⅰ : CH_3COOH 수용액에 마그네슘(Mg)을 넣고 반응시켰더니 수소(H_2) 기체가 발생하였다.
- 실험 Ⅱ : CH_3COOH 수용액에 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣고 반응시켰을 때 발생하는 ㉠ 기체를 석회수에 통과시켰더니 뿌옇게 흐려졌다.

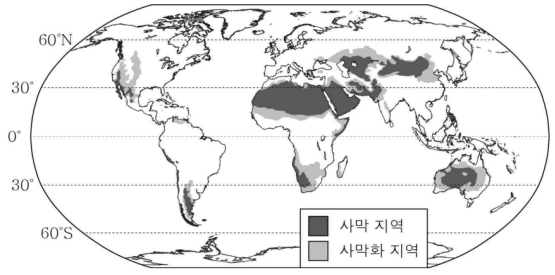
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. Ⅰ에서 Mg은 환원된다.
ㄴ. ㉠은 이산화 탄소(CO_2)이다.
ㄷ. Ⅰ에서 CH_3COOH 수용액 대신 묽은 염산(HCl)으로 실험해도 H_2 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 사막과 사막화 지역을 나타낸 것이다. **[1.5점]**



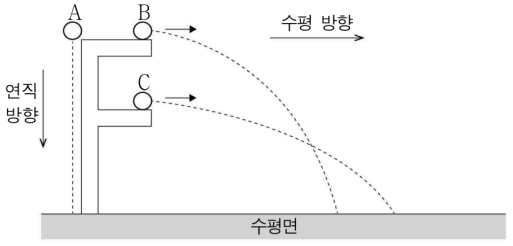
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 사막은 주로 적도보다 위도 30° 부근에 분포한다.
ㄴ. 사막화는 주로 사막 주변 지역에서 진행된다.
ㄷ. 사막화가 진행되는 지역에서는 농작물 생산량이 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 지표면 근처에서 가만히 놓은 물체 A, A와 같은 높이에서 수평 방향으로 던진 물체 B, B보다 낮은 높이에서 수평 방향으로 던진 물체 C의 운동 경로를 나타낸 것이다.



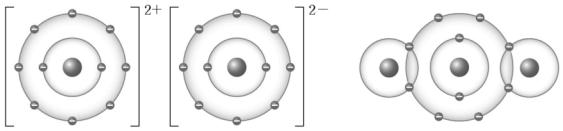
낙하하는 동안, A ~ C의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. 수평면에 도달하는 순간 연직 방향 속력은 A가 B보다 크다.
ㄴ. A와 C에 작용하는 중력의 방향은 같다.
ㄷ. 수평면에 도달하는 순간 수평 방향 속력은 B가 C보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 화합물 XY와 Z_2Y의 화학 결합을 모형으로 나타낸 것이다.



X^{2+} Y^{2-} Z Y Z

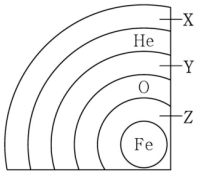
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) **[2점]**

<보 기>

ㄱ. 원자가 전자 수는 X가 Y보다 작다.
ㄴ. Z_2Y에서 Z의 전자 배치는 네온(Ne)과 같다.
ㄷ. 두 개의 Y원자가 한 쌍의 전자를 공유하여 결합하면 Y_2가 형성된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)는 어느 별의 내부 구조와 각 영역에서 가장 큰 질량비를 차지하는 원소를, (나)는 주기율표의 일부를 나타낸 것이다. X, Y, Z는 (나)의 빗금 친 부분에 위치하는 서로 다른 원소이다.



(가)

주기 \ 족	1	2	13	14	15	16	17	18
1	▨							
2				▨				
3				▨				

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) **[2점]**

<보 기>

ㄱ. X는 금속 원소이다.
ㄴ. Z는 규산염 광물을 구성하는 원소이다.
ㄷ. YX_4는 지구 대기에서 온실 효과를 일으킨다.

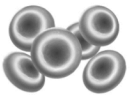
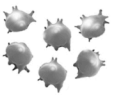
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 사람 A의 혈액으로 수행한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 시험관 Ⅰ~Ⅲ을 준비하여 Ⅰ에 적혈구 내부와 농도가 같은 NaCl 수용액을, Ⅱ에 ㉠을, Ⅲ에 ㉡을 각각 3mL씩 넣는다. ㉠과 ㉡은 서로 다른 농도의 NaCl 수용액이다.
(나) Ⅰ~Ⅲ에 혈액을 각각 한 방울씩 떨어뜨린다.
(다) 일정 시간이 지난 후, Ⅰ~Ⅲ의 적혈구를 현미경으로 관찰한다.

[실험 결과]

시험관	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
관찰 결과	 변화가 거의 없었다.	 부풀어 올랐다.	 쭈그러들었다.

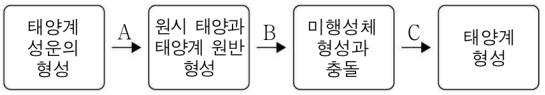
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일하다.) **[2점]**

<보 기>

ㄱ. 농도는 ㉠이 ㉡보다 높다.
ㄴ. Ⅱ에서 적혈구 세포 안으로 들어온 물의 양이 밖으로 빠져나간 물의 양보다 많다.
ㄷ. 적혈구 모양 변화의 원리는 삼투이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 태양계가 형성되는 과정을 나타낸 것이다.



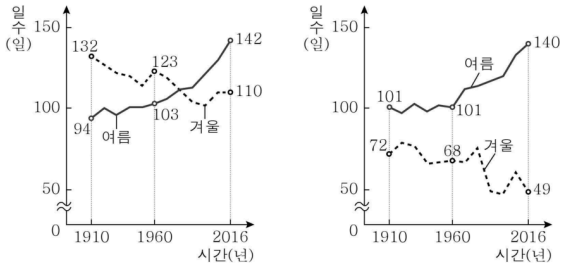
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. A 과정에서 성운 중심부의 온도는 높아진다.
ㄴ. B 과정에서 원시 태양으로부터의 거리에 따른 물질의 평균 밀도는 일정하다.
ㄷ. C 과정에서 태양계의 미행성체 수는 계속 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림 (가)와 (나)는 1910년부터 2016년까지 서울과 **[2점]** 여름 일수와 겨울 일수를 나타낸 것이다.



(가) 서울 (나) 부산

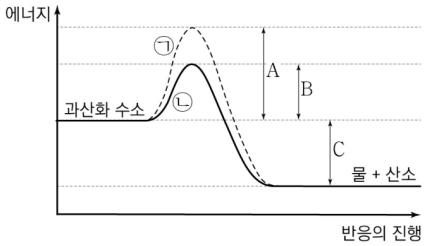
이 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 부산에서 여름 일수와 겨울 일수의 차이는 1910년보다 2016년에 크다.
ㄴ. 여름 일수는 서울보다 부산에서 크게 증가하였다.
ㄷ. 서울과 부산에서는 온난화가 진행되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

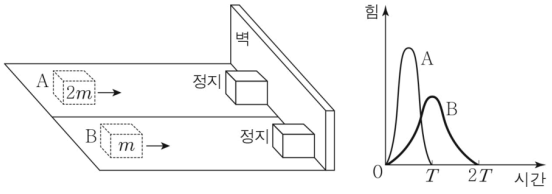
17. 그림은 과산화 수소 분해 반응에서의 에너지 변화를 나타낸 **[2점]** 로, ㉠과 ㉡은 각각 생체 촉매인 카탈레이스가 있을 때와 없을 때 중 하나이다.



카탈레이스가 있을 때 과산화 수소 분해 반응의 활성화 에너지는?

① A ② B ③ C ④ A+C ⑤ B+C

18. 그림 (가)는 수평면에서 각각 일정한 속력으로 운동하는 물체 A, B가 벽에 충돌하여 정지한 모습을 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 $2m$, m이다. 그림 (나)는 A, B가 벽과 충돌하는 동안 벽으로부터 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B가 벽과 충돌하는 시간은 각각 T, $2T$이고, 시간 축과 곡선이 만드는 면적은 A와 B가 서로 같다.



(가) (나)

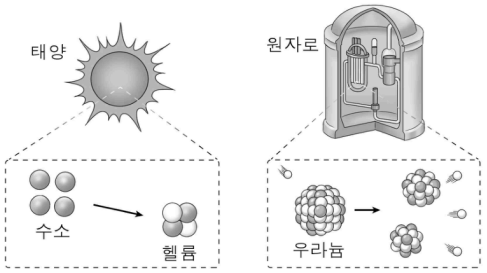
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. 벽과 충돌하는 동안 물체가 벽으로부터 받은 충격량의 크기는 A와 B가 서로 같다.
ㄴ. 벽과 충돌하기 전 물체의 속력은 A가 B의 2배이다.
ㄷ. 벽과 충돌하는 동안 물체가 벽으로부터 받은 평균 힘의 크기는 B가 A의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 태양에서 4개의 수소 원자핵이 1개의 헬륨 원자핵이 되는 핵반응을, (나)는 원자로에서 우라늄이 분열되는 핵반응을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 핵분열 반응이다.
ㄴ. (가), (나)에서 모두 에너지가 방출된다.
ㄷ. (가)에서 수소 원자핵 4개의 질량의 합과 헬륨 원자핵 1개의 질량은 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 표는 A와 B 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가) ~ (다)에 대한 자료이다. A와 B는 각각 HCl와 NaOH 중 하나이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		액성
	A 수용액	B 수용액	
(가)	20	40	산성
(나)	40	20	
(다)	40	40	중성

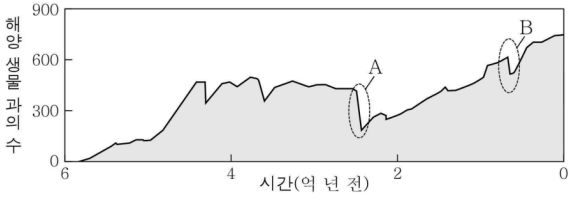
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 농도는 모두 같다.) **[2.5점]**

〈 보 기 〉

ㄱ. A는 NaOH이다.
ㄴ. (나)에서 이온의 수는 Cl^- > Na^+이다.
ㄷ. 생성된 물 분자의 수는 (나)보다 (다)가 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림은 6억 년 전부터 현재까지의 해양 생물 과의 수 변화와 대멸종 A, B를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 멸종한 해양 생물 과의 수는 A보다 B에서 많다.
ㄴ. 판게아의 형성은 A에 영향을 주었다.
ㄷ. B는 신생대 말에 일어났다.

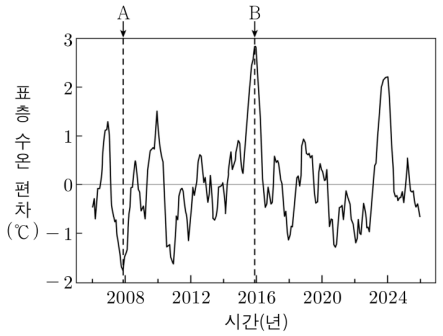
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 빅데이터를 활용한 탐구 활동이다.

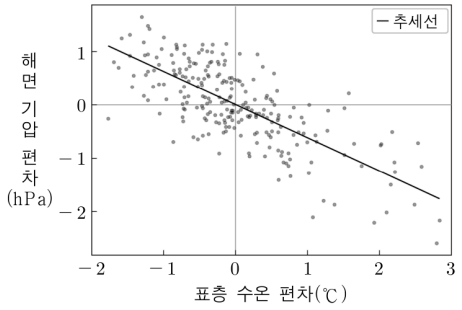
[탐구 과정 및 결과]

(가) 최근 20년 동안 월별로 관측한 ㉠적도 부근 해역의 동태평양 표층 수온 편차와 ㉡적도 부근 해역의 동태평양 해면 기압 편차 데이터를 수집한다. 편차는 (관측값 − 평년값)이다.

(나) 시간에 따른 ㉠을 그래프로 나타내고, 표층 수온 편차 값이 가장 작은 시기를 A, 가장 큰 시기를 B로 표시한다.



(다) ㉠과 ㉡ 두 자료값의 순서쌍 (㉠, ㉡)을 좌표평면에 점으로 표시하여 그래프로 나타내고 분석한다.



○ 분석 결과 : ⓐ

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

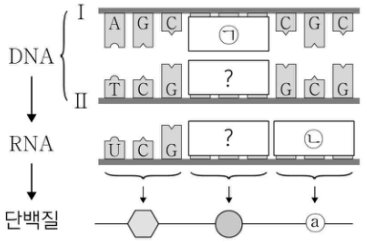
ㄱ. A일 때 ㉠은 음(−)의 값이다.

ㄴ. ㉡ 값은 A일 때가 B일 때보다 크다.

ㄷ. '㉠ 값이 커질수록 ㉡ 값이 작아지는 경향을 보인다.'는 ⓐ에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름을, 표는 유전 정보에 의해 지정되는 아미노산을 모형으로 나타낸 것이다. Ⅰ과 Ⅱ는 하나의 DNA를 구성하는 각 가닥이며, ㉠과 ㉡은 각각 3개의 염기로 구성되어 있다.



유전 정보	UCG	CGC	GUC	GCG
아미노산 모형	⬡	▲	●	⬟

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) **[2.5점]**

<보 기>

ㄱ. RNA 합성에 사용된 DNA 가닥은 Ⅰ이다.

ㄴ. ㉠과 ㉡에서 구아닌(G)의 개수는 서로 같다.

ㄷ. ⓐ는 ⬟ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

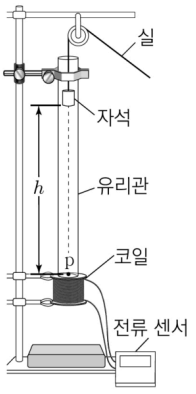
24. 다음은 전자기 유도 현상에 대한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 코일에 전류 센서를 연결한 후, 자석을 실에 매달아 고정된 유리관 내부에 위치시킨다.

(나) 코일 중심축 위의 점 p로부터 자석까지의 처음 높이 h를 10 cm로 하여, 실을 놓아 자석을 낙하시킨다. 이때 자석이 중심축을 따라 낙하하여 바닥면에 닿을 때까지 코일에 흐르는 유도 전류 세기를 측정하여 최댓값을 기록한다.

(다) 낙하하는 자석의 속력을 변화시키기 위해 h만을 다르게 하여 (나)를 반복한다.



[실험 결과]

h(cm)	10	20	30	40	50
코일에 흐르는 유도 전류 세기의 최댓값(mA)	68.0	91.1	110.1	125.9	139.3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

<보 기>

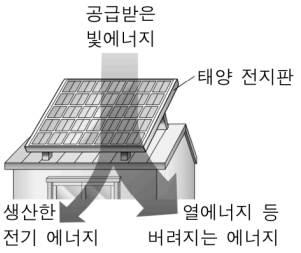
ㄱ. h가 클수록 자석이 낙하하는 동안 코일에 흐르는 유도 전류 세기의 최댓값이 크다.

ㄴ. 자석이 p에 가까워질 때, 자석이 코일로부터 받는 힘의 방향은 자석의 운동 방향과 같다.

ㄷ. 세기가 더 큰 자석을 사용하여 동일한 실험을 수행하면 h에 따른 코일에 흐르는 유도 전류 세기의 최댓값이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림은 태양 전지판에서의 에너지 전환을, 표는 태양 전지판 A와 B의 에너지 전환 과정에서 각각 공급받은 빛에너지와 생산한 전기 에너지, 열에너지 등 버려지는 에너지를 나타낸 것이다. 에너지 효율은 A와 B가 서로 같다.



태양 전지판	A	B
공급받은 빛에너지	$40E_0$	
생산한 전기 에너지	㉠	$6E_0$
열에너지 등 버려지는 에너지	$32E_0$	㉡

$\frac{㉠}{㉡}$은? **[2.5점]**

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 2

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

통합과학 모의고사 제 2 회 — 정답표

번호	정답	배점
1	④	1.5점
2	⑤	2점
3	①	1.5점
4	⑤	1.5점
5	④	1.5점
6	③	1.5점
7	④	1.5점
8	②	2점
9	④	1.5점
10	⑤	1.5점
11	②	2.5점
12	①	2점
13	④	2점
14	④	2점
15	①	2.5점
16	④	2점
17	②	2점
18	①	2.5점
19	①	2점
20	③	2.5점
21	②	2점
22	⑤	2.5점
23	③	2.5점
24	③	2.5점
25	①	2.5점

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 마더텅 편집물을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.